Guía inicial de Google Colab y cuadernos `.ipynb`

Instructivo para estudiantes que nunca los usaron

Material de clase

18 de marzo de 2026

¿Qué es un cuaderno `.ipynb`?

- Es el formato de **Jupyter Notebook**.
- Mezcla en un mismo archivo:
  - texto explicativo,
  - ecuaciones o imágenes,
  - código ejecutable,
  - salidas: tablas, gráficos, errores.
- Muy útil para clases, entregas, prácticas y experimentos.

En terminos simples

Un `.ipynb` es como un informe vivo:

texto + código + resultados.

¿Qué es Google Colab?

Ventajas

- Funciona en el navegador.
- No hace falta instalar Python al inicio.
- Guarda fácilmente en Drive.
- Permite compartir por enlace.
- Trae muchas librerías ya disponibles.

Cosas a recordar

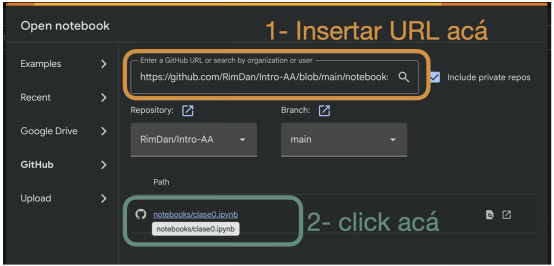
- La sesión puede reiniciarse.
- Los archivos temporales no siempre se conservan.
- Si cerrás mucho tiempo, la RAM se pierde.

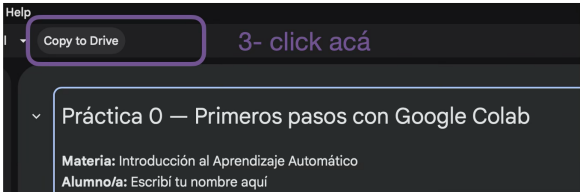
Primer ingreso: flujo mínimo

1. Entrar a `colab.research.google.com`.
2. Iniciar sesión con cuenta de Google.
3. Elegir una opción:
   - **Nuevo cuaderno**
   - **Subir** un `.ipynb`
   - **Abrir desde Drive**
   - **Abrir desde GitHub**
4. Renombrar el archivo apenas se crea la copia.

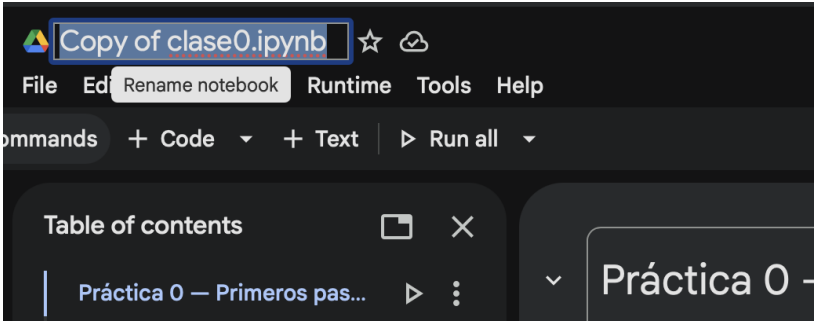
Ejemplo: subir archivo desde GitHub URL

- Copia este URL:
  `https://github.com/RimDan/Intro-AA/blob/main/notebooks/clase0.ipynb`





Ejemplo: subir archivo desde GitHub URL



Buen hábito desde el día 1

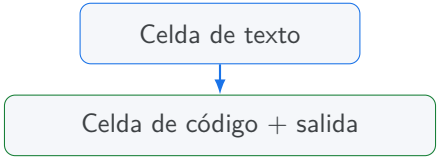
Nombrar el archivo con criterio: `apellido_tp0.ipynb` o `apellido_clase0.ipynb`.

Partes de la interfaz que sí importan

- **Celdas**: bloques de trabajo.
- **Barra superior**: archivo, editar, entorno de ejecución.
- **Botón Run**: ejecuta la celda.
- **Panel lateral**: archivos, variables, RAM, etc.

Dos tipos de celdas

- **Código**: Python ejecutable.
- **Texto**: Markdown para escribir títulos, explicación y conclusiones.



Tu primera celda de código

```python
print("Hola, mundo")

print("Me llamo ______ y estudio ______")
```

Cómo ejecutarla

- clic en **Run**, o
- `Shift + Enter`

Qué debería pasar

Debajo aparece la salida del programa.

Celdas de texto: Markdown básico (Actividad 7)

```
# Titulo
## Subtitulo

- item 1
- item 2

**negrita**
‘codigo‘
```

Para qué sirve

- explicar qué hiciste,
- separar secciones,
- escribir conclusiones,
- dejar el trabajo legible.

Ayuda:
Probá usar:

- `#` para títulos
- `-` para listas
- `**texto**` para negrita

+ Code + Text

Atajos para pros

Acción	Atajo / idea
Ejecutar celda y pasar a la siguiente	`Shift + Enter`
Ejecutar sin moverte	`Ctrl + Enter`
Insertar celda arriba / abajo	menú o botones `+ Code` y `+ Text`
Interrumpir una ejecución colgada	Entorno de ejecución → Interrumpir
Reiniciar todo	Entorno de ejecución → Reiniciar sesión
Guardar una copia	Archivo → Guardar una copia en Drive

Consejo práctico

Si algo no funciona y no sabés por qué, reiniciar el entorno y ejecutar todo de nuevo suele aclarar el problema.

Instalar librerías y usar archivos

Instalar un paquete

```
!pip install pandas
```

Subir un archivo desde tu PC

```
from google.colab import files
files.upload()
```

Montar Google Drive

```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
```

Importante

Si una sesión se reinicia, puede perder instalaciones temporales y archivos no guardados en Drive.

CPU, GPU y TPU: qué tocar y qué no tocar

- Por defecto, alcanza con **CPU** para ejercicios comunes.
- Usar **GPU** solo si la práctica realmente la necesita.
- **TPU** no es para principiantes salvo indicación explícita.

CPU	práctica normal
GPU	deep learning / cómputo pesado
TPU	casos específicos

Dónde cambiarlo

Entorno de ejecución → Cambiar tipo de entorno de ejecución.

Guardar, compartir y entregar

Guardar

- Colab guarda en Drive si el archivo pertenece a tu Drive.
- También podés descargarlo como `.ipynb`.

Compartir

- botón **Compartir**,
- revisar permisos: lector / comentarista / editor.

Antes de entregar

1. correr todas las celdas,
2. verificar que no haya errores,
3. revisar títulos y comentarios,
4. confirmar que el archivo correcto esté compartido.

Error gravísimo y común

Mandar un enlace sin permisos de acceso o subir otro archivo con nombre parecido.

Errores comunes

1. Ejecutar celdas en desorden y después no entender el resultado.
2. Usar una variable que nunca se creó en la sesión actual.
3. Instalar una librería y olvidar volver a ejecutar importaciones.
4. Subir un archivo una vez y asumir que seguirá ahí para siempre.
5. No guardar una copia propia antes de editar un notebook compartido.
6. Borrar una celda importante y seguir como si nada.

Antídoto

Trabajá de arriba hacia abajo, poné texto explicativo y reiniciá + ejecutá todo antes de entregar.